Ime: Tjaša

Priimek: Verčič Jovanovič

Vpisna številka: 01016319

Smer študija: FI-MA

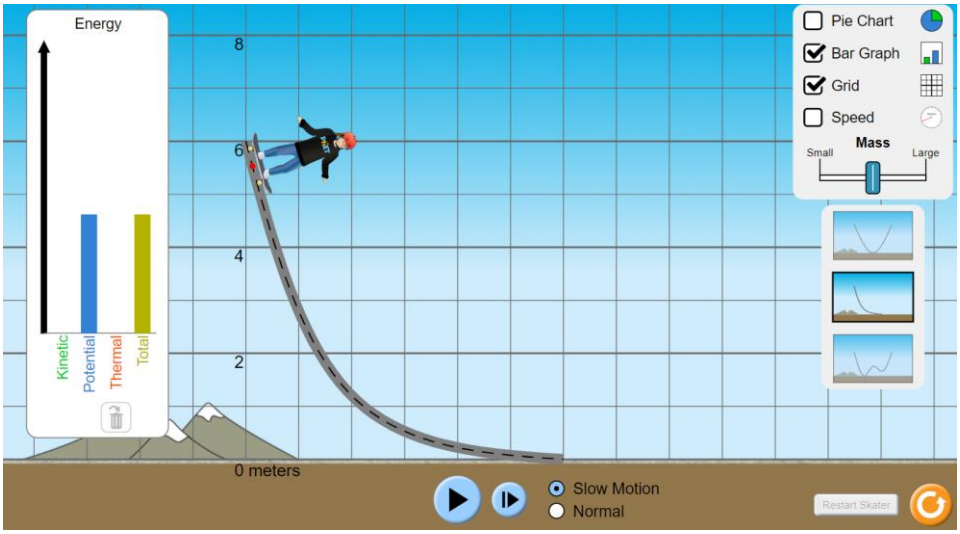
Simulacijska programska orodja za ponazarjanje fizikalnih pojavov

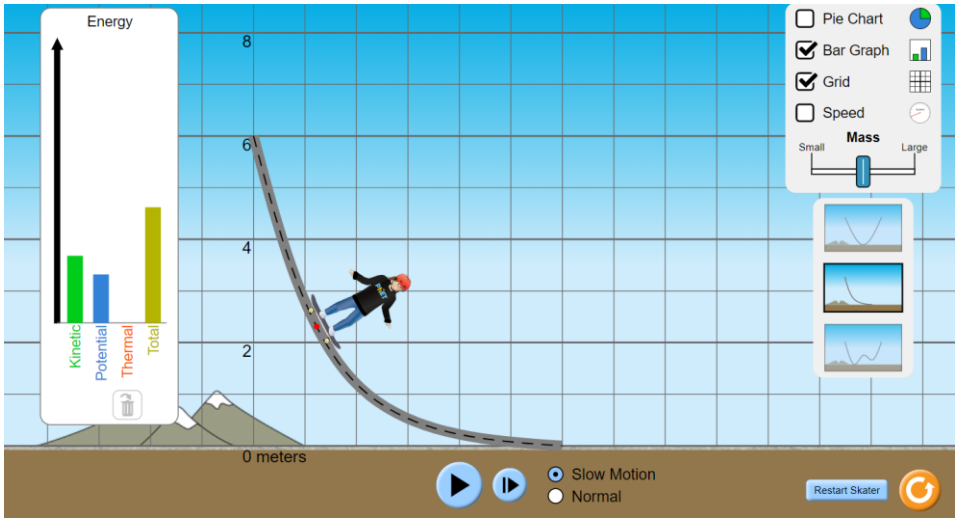
V 9. razredu učenci najprej spoznajo potencialno, kinetično in prožnostno energijo, kasneje, ko obravnavajo še poglavje o toploti, pa spoznajo tudi notranjo energijo. Poglavje Toplota in notranja energija se zaključi z opisom energijskih pretvorb, ki temelji na različnih primerih. Obravnavajo na primer nitno nihalo in opišejo, kako se pri nihanju pretvarjata potencialna in kinetična energija. Spoznajo tudi, da se skupna energija telesa ohranja, če telo ne prejema ali oddaja dela. Pretvarjanje energij lahko z različnimi poskusi preprosto pokažemo v razredu, saj lahko uporabimo vzmetno nihalo, nitno nihalo, plastelin, ki ga spustimo z neke višine in podobne pripomočke, težko pa v razredu pokažemo primere, s katerimi se učenci srečujejo v vsakdanjem življenju in so jim zato morda bližje ter lažje za razumevanje. Tak primer bi bil spust s kolesom v dolino, ki se prevesi v hrib ali kaj podobnega. Poleg tega med samim eksperimentom težko prikazujemo, kolikšna je posamezna energija, da bi učence prepričali, da se skupna energija, če telo ne prejema ali oddaja dela, ne spreminja. Ravno to bi omenila kot prednost simulacije, saj lahko hkrati opazujemo tudi, da se skupna energija ohranja. Prikažemo lahko tudi veliko različnih primerov iz vsakdanjega življenja. Kot slabost bi morda izpostavila le to, da ne more povsem nadomestiti poskusov na klasičen način, kjer jih je mogoče izvesti. V primeru energijskih pretvorb se mi zdi smiselno, nekaj poskusov prikazati na klasičen način, razlago pa podkrepiti s simulacijami.

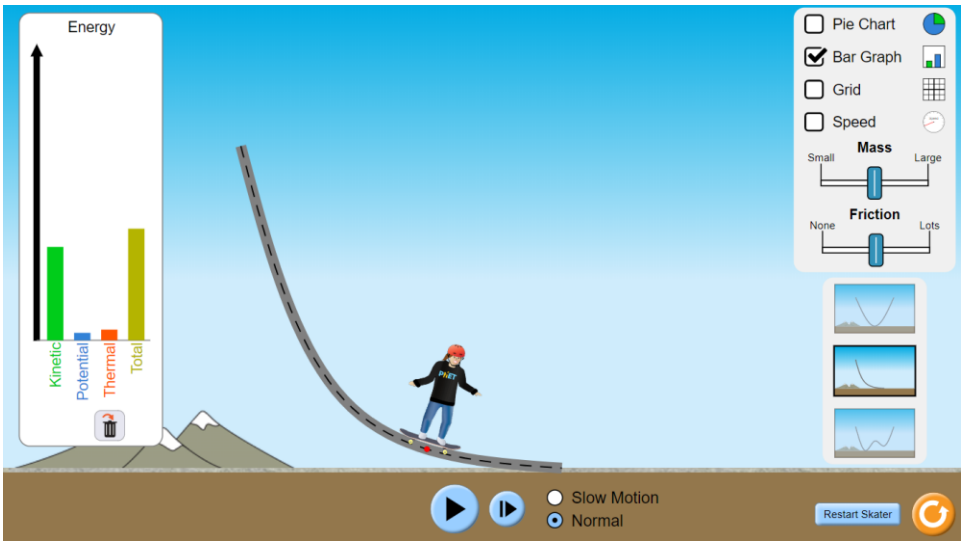
Opis simulacijskega orodja

Simulacija je dostopna na spletni strani PhET, oziroma na naslovu
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html

Uporabimo jo lahko za prikaz pretvorb potencialne, kinetične in notranje energije. Izbiramo lahko med različnimi oblikami poti, po katerih se vozi fant z rolko in v stolpičnem grafikonu opazujemo, kako se energije pretvarjajo. Prikazana je tudi skupna energija, da lahko učenci vidijo, da se ohranja. Pot, po kateri se vozi, lahko poljubno oblikujemo tudi sami. Simulacija nudi tudi možnost počasnega posnetka, da lažje opazujemo pretvorbe. Spreminjamo lahko tudi maso fanta in opazujemo, kaj se zgodi s skupno energijo, nastavimo lahko, kako gladka oziroma hrapava podlaga naj bo, po kateri se vozi.


Energy
Kinetic
Potential
Thermal
Total
8
6
4
2
0 meters
Pie Chart
Bar Graph
Grid
Speed
Mass
Small
Large
Slow Motion
Normal
Restart Skater


Energy
Kinetic
Potential
Thermal
Total
8
6
4
2
0 meters
Pie Chart
Bar Graph
Grid
Speed
Mass
Small
Large
Slow Motion
Normal
Restart Skater


Energy
Kinetic
Potential
Thermal
Total
Pie Chart
Bar Graph
Grid
Speed
Mass
Small
Large
Friction
None
Lots
Slow Motion
Normal
Restart Skater

Prednosti simulacijskega orodja

Kot prednost bi izpostavila, da to simulacijsko orodje s stolpčnim diagramom prikazuje vrednosti posameznih energij in tudi skupno energijo. Tako lahko učenci ob počasnem posnetku nazorno spremljajo, kako se pri spustu z rolko v dolino, potencialna energija zmanjšuje, kinetična povečuje, skupna energija pa se ohranja. Nastavimo lahko tudi, da je podlaga gladka ali hrapava, oziroma nastavimo, kako hrapava naj bo. Če nastavimo hrapavo podlago, začne pri energijskih pretvorbah nastopati tudi notranja energija. Tako lahko učencem pokažemo, razlike med pretvorbami pri različnih oblikah poti in tudi pri različnih podlagah, dobro pa lahko pokažemo tudi, kako izgleda ''idealen'' primer brez trenja, ki ga v razredu težko pokažemo, saj skoraj pri vseh poskusih pride do trenja ali zračnega upora.

Slabosti simulacijskega orodja

Kot slabost bi izpostavila le to, da je ničla potencialne energije fiksno izbrana na tleh, zato je ne moremo spreminjati. Učencem moramo pri razlagi poudariti, da si ničlo lahko poljubno zberemo. V splošnem pa se mi zdi simulacija zelo uporabna, vendar kot sem že omenila, ne povsem za zamenjavo klasičnih poskusov, ampak kot dodatno razlago.